



PRML 作业二

截止日期：4月8日晚上12点前

作业提交地址： [PRML 2026](#)

以下的程序生成了一个3D的数据集。一共有1000个数据，被分成了两大类：C0与C1。请利用该数据做训练，同时利用程序新生成与训练数据同分布的500个数据（250个为C0类，250个数据为C1类）来做测试。

比较利用Decision Trees, AdaBoost + DecisionTrees, 与SVM的分类性能。并讨论对于这个问题，为什么某些算法表现相对更好。其中SVM至少选用三种不同的Kernel Functions.

代码块

```
1  # Generating 3D make-moons data
2
3  import numpy as np
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
6
7  def make_moons_3d(n_samples=500, noise=0.1):
8      # Generate the original 2D make_moons data
9      t = np.linspace(0, 2 * np.pi, n_samples)
```

```

10     x = 1.5 * np.cos(t)
11     y = np.sin(t)
12     z = np.sin(2 * t)  # Adding a sinusoidal variation in the third dimension
13
14     # Concatenating the positive and negative moons with an offset and noise
15     X = np.vstack([np.column_stack([x, y, z]), np.column_stack([-x, y - 1, -
16 z])])
17     y = np.hstack([np.zeros(n_samples), np.ones(n_samples)])
18
19     # Adding Gaussian noise
20     X += np.random.normal(scale=noise, size=X.shape)
21
22     return X, y
23
24 # Generate the data (1000 datapoints)
25 X, labels = make_moons_3d(n_samples=1000, noise=0.2)
26
27 # Plotting
28 fig = plt.figure()
29 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
30 scatter = ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], X[:, 2], c=labels, cmap='viridis',
31 marker='o')
32 legend1 = ax.legend(*scatter.legend_elements(), title="Classes")
33 ax.add_artist(legend1)
34 ax.set_xlabel('X')
35 ax.set_ylabel('Y')
36 ax.set_zlabel('Z')
37 plt.title('3D Make Moons')
38 plt.show()

```

3D Make Moons

